Fecha: Miércoles 22/11/2023

**PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 50min**

**Ejercicio 1) (1 punto)** Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

(a) (**0.25 puntos**) En un experimento aleatorio el suceso A tiene probabilidad 0,5 y el suceso B tiene probabilidad 0,6 ¿Pueden ser A y B sucesos incompatibles?

(b) (**0.25 puntos**) Dado un espacio muestral finito y dados dos sucesos incompatibles, demostrar que estos no pueden ser independientes a menos que uno de ellos sea el suceso imposible.

(c) (**0.5 puntos**) Un generador de claves AES de cierto sistema puede general hasta 16 claves por segundo. En cada segundo, a cada usuario que se conecta se le asigna una clave distinta. Se ha encontrado una vulnerabilidad consistente en que, en cierto instante del día, 4 de las 16 claves están comprometidas. Sabiendo que las claves se asignan de manera equiprobable y que en ese instante se han conectado 10 usuarios, calcular la probabilidad de que 3 de ellos reciban una clave comprometida.

**Solución a)** No. En efecto:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1,1 - P(A \cap B),$$

por lo que si fuese $A \cap B = \emptyset$, sería $P(A \cap B) = 0$ y se tendría que $P(A \cup B) = 1,1$.
**Solución b)** Dados $A$ y $B$ incompatibles, es decir $A \cap B = \emptyset$, si fuesen independientes se tendría:

$$0 = P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

por tanto sería $P(A) = 0$ o $P(B) = 0$.
**Solución c)** Sea $n$ el número de usuarios conectados en el instante del día en que de las 16 claves están comprometidas cuatro. Entonces, la variable $X$ =número de claves comprometidas dispensadas a $n$ usuarios se distribuye según una distribución hipergeométrica $H(N = 16, N_A = 4, n)$. En concreto, la probabilidad pedida será (para $n = 10$):

$$P(X = 3) = \frac{\binom{4}{3}\binom{12}{7}}{\binom{16}{10}} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 11}{11 \cdot 13 \cdot 14} \approx 0,396.$$

**Ejercicio 2) (1 punto)** En un determinado municipio existen antenas de redes móviles de 3 tipos: 3G, 4G y 5G. Las velocidades de descarga de datos que ofrece cada tipo de red siguen distribuciones normales, teniendo para la red 3G un valor medio de 50 Mbps con una desviación típica de 15 Mbps, para la red 4G un valor medio de 100 Mbps con una desviación típica de 20 Mbps, y para la red 5G un valor medio de 200 Mbps con una desviación típica de 50 Mbps. Si la proporción de antenas en el municipio es de 55% de redes 3G, 33% de redes 4G y 12% de redes 5G:

(a) (**0.5 puntos**) Calcula la probabilidad total de que una persona del municipio elegida al azar se conecte a una red que suministre una velocidad de descarga de más de 75 Mbps.

(b) (**0.5 puntos**) Si la persona está conectada a una red de más de 75 Mbps, determina la red a la que es más probable que esté conectada.

**Solución a)** Si llamamos $X$ a la variable aletaroria *velocidad de descarga*, para calcular la probabilidad total de que un usuario tenga $X > 75$ Mbps necesitamos la probabilidad de que $X$ sea mayor que 75 Mbps para cada una de los 3 tipos de redes móviles que hay en el municipio.

Hacemos ahora los cálculos de probabilidades con las normales tipificadas usando la tabla de N(0,1).
Para la antena 3G:
$P(X > 75 \mid 3G) = P(Z > \frac{75-50}{15}) = P(Z > 0.17) = 0.0475$
Para la antena 4G:
$P(X > 75 \mid 4G) = P(Z > \frac{75-100}{20}) = P(Z > -1.25) = 1 - P(Z > 1.25) = 1 - 0.1056 = 0.8944$
Para la antena 5G:
$P(X > 75 \mid 5G) = P(Z > \frac{75-200}{50}) = P(Z > -2.5) = 1 - P(Z > 2.5) = 1 - 0.0062 = 0.9938$

Usando ahora el teorema de la probabilidad total tenemos
$P(X > 75) = P(3G)P(X > 75 \mid 3G) + P(4G)P(X > 75 \mid 4G) + P(5G)P(X > 75 \mid 5G) = 0.55\ \ 0.0475 + 0.33\ \ 0.8944 + 0.12\ \ 0.9938 = 0.4405$

**Solución b)** Para este apartado uaremos el Teorema de Bayes para cada tipo de red móvil
$P(3G \mid X > 75) = \frac{P(3G)P(X>75|3G)}{P(X>75)} = \frac{0.55\ \ 0.0475}{0.4405} = 0.0593$
$P(4G \mid X > 75) = \frac{P(4G)P(X>75|4G)}{P(X>75)} = \frac{0.33\ \ 0.8944}{0.4405} = 0.6700$
$P(5G \mid X > 75) = \frac{P(5G)P(X>75|5G)}{P(X>75)} = \frac{0.12\ \ 0.9938}{0.4405} = 0.2707$
Por lo que concluimos que es más probable que esté conectada a una red 4G

**Ejercicio 3) (1 punto)** Considera el vector aleatorio bidimensional discreto $(X, Y)$ con función de probabilidad conjunta $p_{XY}(0,0) = 1/12$, $p_{XY}(0,1) = 1/6$, $p_{XY}(1,1) = p_{XY}(2,0) = p_{XY}(0,2) = 1/4$. Contesta las siguientes cuestiones:

(a) (**0.25 puntos**) Determina si son o no independientes las variables $X$ e $Y$. Justifica razonadamente la respuesta.

(b) (**0.5 puntos**) Calcula las distribuciones marginales y úsalas para calcular tanto las medias de $X$ e $Y$, así como sus varianzas.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula E[Y|X=0] y P$(X + Y = 2)$.

**Solución a)** Para demostrar que $X$ e $Y$ no son independientes basta con demostrar que el soporte conjunto de XY no se consigue multiplicando los soportes marginales de X e Y, es decir

$$S_{XY} \neq S_X \times S_Y$$

Para demostrarlo obtenemos los soportes marginales, que son los valores que pueden tomar $X$ e $Y$ independientemente una de otra, que son
$S_X = \{0,1,2\}$ y $S_Y = \{0,1,2\}$
y hacemos el producto
$S_X \times S_Y = \{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)\}$
y lo comparamos con el soporte conjunto, que es
$S_{XY} = \{(0,0),(0,1),(0,2),(1,1),(2,0)\}$
donde vemos que no son iguales

**Solución b)** Las distribuciones marginales de $X$ son
$p_X(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(0,1) + p_{XY}(0,2) = 1/12 + 1/6 + 1/4 = 6/12 = 1/2$
$p_X(1) = p_{XY}(1,1) = 1/4$
$p_X(2) = p_{XY}(2,0) = 1/4$

Las distribiciones marginales de $Y$ son
$p_Y(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(2,0) = 1/12 + 1/4 = 4/12 = 1/3$
$p_Y(1) = p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) = 1/6 + 1/4 = 5/12$
$p_Y(2) = p_{XY}(0,2) = 1/4$

Los valores medios de $X$ y de $Y$ calculados con las marginales son
$E[X] = \Sigma x\ p_X = 0\ p_X(0) + 1\ p_X(1) + 2\ p_X(2) = 1/4 + 2/4 = 3/4$
$E[Y] = \Sigma y\ p_Y = 0\ p_Y(0) + 1\ p_Y(1) + 2\ p_Y(2) = 5/12 + 2/4 = 11/12$

Los valores medios de $X$ y de $Y$ calculados sin las marginales son
$E[X] = \Sigma x\ p_{XY} = 0\ p_{XY}(0,0) + 0\ p_{XY}(0,1) + 0\ p_{XY}(0,2) + 1\ p_{XY}(1,1) + 2\ p_{XY}(2,0) = 1/4 + 2/4 = 3/4$
$E[Y] = \Sigma y\ p_{XY} = 0\ p_{XY}(0,0) + 1\ p_{XY}(0,1) + 2\ p_{XY}(0,2) + 1\ p_{XY}(1,1) + 0\ p_{XY}(2,0) = 1/6 + 2/4 + 1/4 = 11/12$

Para las varianzas necesito primeramente el valor medio de $X^2$ y de $Y^2$ (con las marginales)
$E[X^2] = \Sigma x^2\ p_X = 0^2\ p_X(0) + 1^2\ p_X(1) + 2^2\ p_X(2) = 1/4 + 4/4 = 5/4$
$E[Y^2] = \Sigma y^2\ p_Y = 0^2\ p_Y(0) + 1^2\ p_Y(1) + 2^2\ p_Y(2) = 5/12 + 4/4 = 17/12$

Para las varianzas necesito primeramente el valor medio de $X^2$ y de $Y^2$ (sin las marginales)
$E[X^2] = \Sigma x^2\ p_{XY} = 0^2\ p_{XY}(0,0) + 0^2\ p_{XY}(0,1) + 0^2\ p_{XY}(0,2) + 1^2\ p_{XY}(1,1) + 2^2\ p_{XY}(2,0) = 1/4 + 4/4 = 5/4$
$E[Y^2] = \Sigma y^2\ p_{XY} = 0^2\ p_{XY}(0,0) + 1^2\ p_{XY}(0,1) + 2^2\ p_{XY}(0,2) + 1^2\ p_{XY}(1,1) + 0^2\ p_{XY}(2,0) = 1/6 + 4/4 + 1/4 = 17/12$

Las varianzas de $X$ y de $Y$ son
$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 5/4 - (3/4)^2 = 11/16$
$Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 17/12 - (11/12)^2 = 83/144$

**Solución c)** La media $Y$ condicionada por $X = 0$ es
$E[Y \mid X = 0] = \Sigma y\ p_{Y|0}(y \mid 0) = 0\ p_{0|0}(0 \mid 0) + 1\ p_{1|X}(1 \mid 0) + 2\ p_{2|0}(2 \mid 0) = 0\ \frac{p_{XY}(0,0)}{p_X(0)} + 1\ \frac{p_{XY}(0,1)}{p_X(0)} + 2\ \frac{p_{XY}(0,2)}{p_X(0)} = 0 + 1\frac{1/6}{1/2} + 2\frac{1/4}{1/2} = 4/3$

La probabilidad P(X+Y=2) es la suma de las probabilidades conjuntas que cumplan X+Y=2, y es $P(X+Y=2) = p_{XY}(2,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(0,2) = 3/4$

**Ejercicio 4) (1 punto)** Considera el vector aleatorio bidimensional continuo $(X, Y)$ con soporte conjunto $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}$ y función de densidad conjunta $f_{XY}(x, y) = k$ si $(x, y) \in S_{XY}$. Es decir, se trata de un vector aleatorio con distribución uniforme sobre el recinto delimitado por las dos parábolas $y = 1 - x^2$ e $y = x^2 - 1$.

(a) (**0,2 puntos**) Encontrar el valor de $k$ tal que $f_{XY}$ esté bien definida.

(b) (**0,3 puntos**) Encontrar las dos densidades marginales detallando sus respectivos soportes. ¿Son $X$ e $Y$ independientes?

(c) (**0,25 puntos**) Determinar la covarianza y decidir si existe una lineal correlación directa, inversa o nula entre $X$ e $Y$.

(d) (**0,25 puntos**) Para cada punto del soporte $S_X$, determinar la función de densidad condicionada $f_{Y|X}(y|x)$ y calcular $E[Y|X = 0]$.

**Solución a)** Llamando $S_{XY}$ al soporte conjunto debe cumplirse, teniendo en cuenta que las parábolas $y = \pm(1 - x^2)$ se cortan en los puntos $(\pm 1, 0)$:

$$1 = \int_{S_{XY}} f(x,y)dxdx = \int_{-1}^{1}\int_{x^2-1}^{1-x^2} dydx = k\int_{-1}^{1} 2(1-x^2)dx = \frac{8k}{3},$$

por lo tanto ha de ser $k = \frac{3}{8}$.
**Solución b)** En primer lugar, por mera inspección observamos que los soportes marginales son $S_X = [-1, 1]$, y también $S_Y = [-1, 1]$, por lo que $S_X \times S_Y \neq S_{XY}$ y por tanto las variables marginales no pueden ser independientes.
En cuanto a la distribución de la $X$ marginal: dado $x \in [-1, 2]$:

$$f_X(x) = \int_{x^2-1}^{1-x^2} \frac{3}{8}dy = \frac{3}{4}(1-x^2).$$

finalmente, en cuanto a la distribución de la $Y$ marginal: dado $y \in [-1, 2]$: si $y \in [-1, 0]$, se tiene

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} \frac{3}{8}dx = \frac{3}{4}\sqrt{y+1},$$

mientras que si $y \in [0,1]$, se tiene:

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-1}}^{\sqrt{1-y}} \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4}\sqrt{1-y}.$$

**Solución c)** En primer lugar, calculamos

$$E[XY] = \frac{3}{8}\int_{-1}^{1}\int_{x^2-1}^{1-x^2} xy dy dx = \frac{3}{8}\int_{-1}^{1}\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2-1}^{1-x^2} = 0.$$

Ahora:

$$E[X] = \frac{3}{4}\int_{-1}^{1} x(1-x^2)dx = -\frac{1}{2}.$$

Finalmente:

$$E[Y] = \frac{3}{4}\int_{-1}^{0} y\sqrt{y+1}dy + \frac{3}{4}\int_{0}^{1} y\sqrt{1-y}dy.$$

Tenemos:

$$\int_{-1}^{0} y\sqrt{y+1}dy = \left[\frac{2}{3}y(y+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{15}(y+1)^{\frac{5}{2}}\right]_{-1}^{0} = -\frac{4}{15},$$

y por otra parte:

$$\int_{0}^{1} y\sqrt{1-y}dy = \left[-\frac{2}{3}y(1-y)^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{15}(1-y)^{\frac{5}{2}}\right]_{-1}^{0} = \frac{4}{15},$$

por lo que $E[Y] = E[XY] = \sigma_{XY} = 0$. Por lo tanto no existe correlación lineal. Nótese que este es un caso de variables incorreladas que no son independientes, según vimos en el apartado anterior.
**Solución d)** En primer lugar, dado $x \in [-1,1]$, se tiene que $S_{Y|X=x} = [x^2-1, 1-x^2]$. Por lo tanto:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{2(1-x^2)}.$$

Para $X = 0$, se tiene que $f_{Y|X}(y|0) = \frac{1}{2}$, por tanto

$$E[Y|X=0] = \int_{-1}^{1} \frac{1}{2} y dy = 0.$$